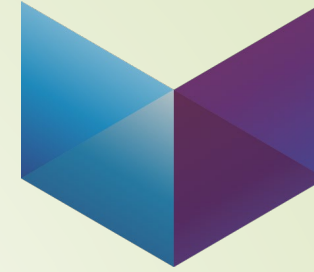


המרכז
האקדמי
לב



החוג להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

Department of Electrical and Electronics Engineering

מעבדה בתכנון ספרתי מתקדם

Advanced Digital Design Lab

130326

מרצה – Lecturer

אורי שטרו

Uri Stroh

סקירה כללית: הקורס

- קורס זה (130326) הוא השני בסדרה של שני קורסים בתכנון ספרתי. הקורס הראשון (130323) ניתן בסמסטר א'
- נושא התכנון הספרתי נלמד במסגרת הקורסים תוך שימוש בשפת VHDL
- הקורס משלב הרצאות תאורטיות, מעבדות, תרגילים ולימוד עצמי
- הקורס כולל 3 שעות שבועיות כל יום ג'. שעות אלו מחולקות להרצאה תאורטית ולמעבדות\תרגול לפי שיקול דעתו הבלעדי של המרצה

לוח זמנים לימי שלישי



לוח זמנים לימי שלישי

שעה	קבוצה
18:10 – 20:45	כל הקבוצות – כל הכתה

מדובר על סימון קורס פורמלי של ההרצאה המשותפת ב-18:10-18:55

130326.01.5785.01

ועל 3 קבוצות פורמליות ב-19:05-20:45:

130326.01.5785.41

130326.01.5785.42

130326.01.5785.42

כל הקבוצות מתכנסות באותו החדר ובאותן השעות



דרישות מקדימות

הקורס מיועד לסטודנטים שעברו
בהצלחה את הקורס "תכנון ספרתי
מתקדם" – 130323

שיטות הלימוד

➤ הקורס מבוסס על מגוון טכניקות הוראה

- ☐ הרצאות בכתה
- ☐ הדגמות על כלי תכנון ומחשבים
- ☐ מעבדות (תכנון לומדים על ידי תכנון)
- ☐ תרגילי בית
- ☐ דיונים
- ☐ לימוד עצמי
- ☐ עבודת צוות
- ☐ עבודה אישית

➤ לא כל הרצאה מבוססת על שקפים (וגם אם כן... לא תמיד יינתנו) – אנא הכינו מראש דפים וכלי כתיבה

מבנה הציון

➡ 70% תרגילים\מעבדות ("מטלות")

➡ 30% מבחן סופי

➡ לפי התקנון, על הסטודנט להשיג ציון של לפחות 55 במבחן הסופי כתנאי לשקלול ציון המעבדות

➡ בקורס מעבדה קיימת חובת נוכחות, הנוכחות תתווסף כבונוס למרכיב המטלות

➡ בשנים שלפני משבר הקורונה חלוקת האחוזים היתה 50% מבחן ו-50% מטלות. חלוקת הניקוד לעיל משקפת הקלה משמעותית בגלל אילוצי משבר הקורונה ונמשכת גם כעת

➡ החל משנה"ל תשפ"ג נוספו נקודות זכות על הקורס, מ-1.5 נ"ז ל-2 ומספר הקורס השתנה

אופי הקורס...

- תכנון ספרתי הוא **אחד ממקצועות הליבה** של התואר הראשון בהנדסת אלקטרוניקה. ראוי להגיע מוכנים לקורס על מנת להצליח בו (כדאי לרענן ידע ותובנות שלמדתם בקורסי הקדם)
- הקורס מקובל כקורס קשה. **יש להגיע מוכנים לכל שיעור** (שליטה בחומר שלמדתם בהרצאות קודמות) ולעבוד ברצף לאורך כל הסמסטר, אחרת נכשלים במבחן...
- מדובר על קורס מעבדה – אבל עם **המון חומר תאורטי**
- **עומס התרגילים** והמטלות כבד מאד.
- ביצוע מטלת מעבדה נמשך שעות רבות, הרבה מעבר לשעה הרשמית של המעבדה.
- **שקפים\מצגות**, מטלות וחומר קריאה שוטף (ספרות טכנית, מאמרים ודפי נתונים) ניתנים **באנגלית**

מה צריך שיהיה לסטודנט כדי ללמוד בקורס

לפעמים צריך לרשום במפורש את המובן מאליו...

- גישה ל-Moodle
- חשבון מייל ב-g.jct.ac.il (נדרש כדי לצפות בהקלטות שיעורים)
- חיבור אינטרנט בפס רחב (כדי לצפות בשיעורי Zoom, בהקלטות שיעורים וכדי לגשת לשרת בו מותקנים כלי תוכנה רלוונטיים)
- מחשב (כדי לגשת ל-Moodle, ל-Zoom, להקלטות, לכלי התכנון)
- כלי כתיבה... כדי לסכם את השיעור
- **זמן...** כדי להשתתף בהרצאות
- **זמן...** כדי לחזור על חומר הלימוד לקראת כל שיעור
- **זמן...** כדי לבצע את המטלות ולהגיש אותם

הקלות

➡ **הקלה...** אם סטודנט נעדר מהשיעור או לא יכול לבצע מטלה מסיבה כלשהי, במטלה זוגית/קבוצתית, השותף שלו יכול להגיש את המטלה בשמו וההגשה נחשבת עבור שניהם. בשביל זה עושים מעבדה בזוגות! (למען הסר ספק, העדרות של חבר צוות אחד אינה פוטרת את חבר הצוות השני מהגשה בזמן)

שימו לב: לצורך זה, על כל הסטודנטים להתארגן בזוגות לביצוע מטלות (שיוגדרו כמטלות לזוגות) ולשלוח את בחירתם למרצה **תוך השבועיים הקרובים**. מהנדס צריך גם ללמוד לעבוד בצוות, תלמיד ישיבה צריך גם ללמוד בחברותא!

חובה להירשם לזוגות גם אם הסטודנט מתכוון לעבוד לבד (במקרה זה יתקיים רישום כבודד)!

בונוס לנרשמים מוקדם... (בונוס ל-3 הזוגות הראשונים, ובונוס מעט יותר קטן לנרשמים תוך 48 השעות הראשונות)

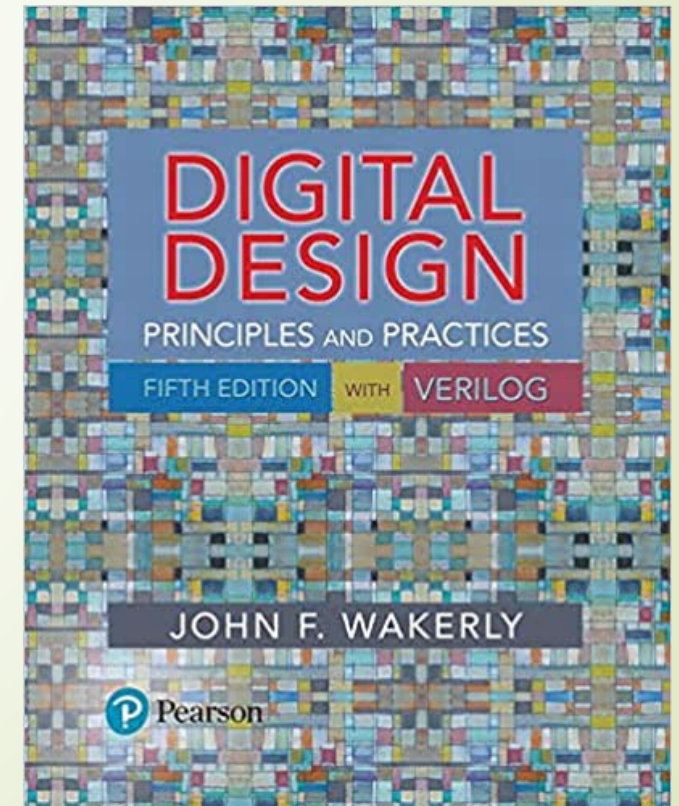
➡ **הקלה...** אם לא הגשת 3 הגשות ("תיבות הגשה" ב-Moodle) מכל סיבה שהיא, לא נורא (אלא אם המטלה הוגדרה כמטלת חובה, ראה להלן)... זה לא יפגע בציון – אך מובן מאליו שקיימת חובה לשלוט בחומר הכלול במטלה!!! בסופו של הקורס, אם הגשת את סך המטלות וברשותך "עודף מטלות" הרווחת, והציון יחושב לפי המטלות הטובות.

אבל לגבי כל שאר המטלות

- **סטודנט שלא יגיש מטלה מסויימת**, ציונו לאותה מטלה יהיה 0 (אפס !)
- למען הסר ספק, **עבודת הכנה למעבדה ו-דו"ח מעבדה סופי** הן שתי מטלות שונות הנספרות בנפרד, מוגשות בנפרד, וניתן על כל אחת מהן ציון נפרד
- **המרצה מצפה שהסטודנטים יגישו את המטלות במועד הנדרש** (בדרך כלל תוך שבוע) ללא קשר לכמות הזמן שניתנה בפועל לביצוע המטלה במהלך השיעור – וללא קשר לכמות המטלות הנדרשות להגשה באותו היום. בהחלט ייתכן שלמשימה לא יינתן זמן ביצוע בכתה, אך יידרש להגישה תוך שבוע, עם מטלה אחרת!
- ייתכנו תרחישים במסגרת הקורס, הכוללים הגשה של מספר מטלות באותו היום (דוגמא: **צירוף של מטלות שוטפות** הכולל הגשת עבודת הכנה למעבדה חדשה והגשת דו"ח מסכם למעבדה קודמת, **ובאותו היום מגיע מועד ההגשה של מטלה גדולה אחרת** שניתנה לפני מספר שבועות). ייתכן שיום ההגשה הוא במקרה יום של בוחן בקורס אחר...
- **הגשה באיחור עלולה שלא להתאפשר** (חסימת אפשרות הגשה באתר המודל). אם תתאפשר בכל זאת, אזי בהעדר סיבה מוצדקת או בהעדר תיאום עם המרצה תגרור הורדת ציון של 20% מציון המטלה
- **מטלות חובה:** במהלך הקורס עשוי המרצה להגדיר מטלות מסוימות כמטלות חובה. הגשת כל מטלות החובה היא תנאי להשתתפות הסטודנט במבחן המסכם (כמובן, המרצה יציין בפירוש אם מטלה מסוימת היא מטלת חובה)

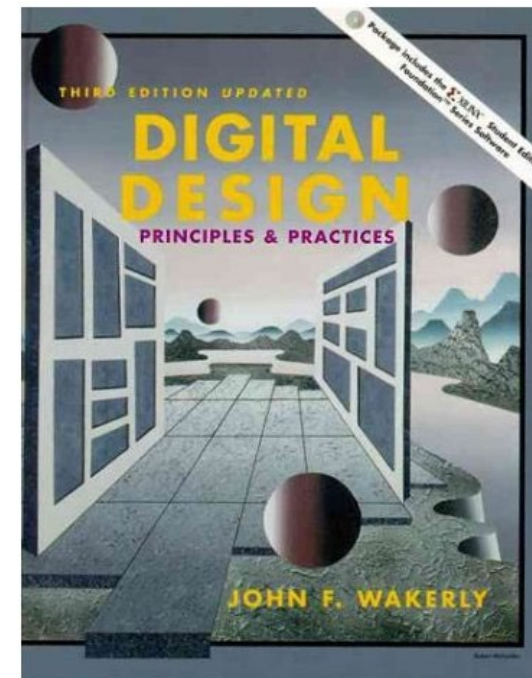
ספר מומלץ (כדאי להשיג את גירסה 5 העדכנית)

- Digital Design: Principles and Practices (5th Edition)
- Author: John F. Wakerly
- Publisher: Pearson; 5th edition (July 24, 2018)
- ISBN-10: 013446009X
- ISBN-13: 978-0134460093



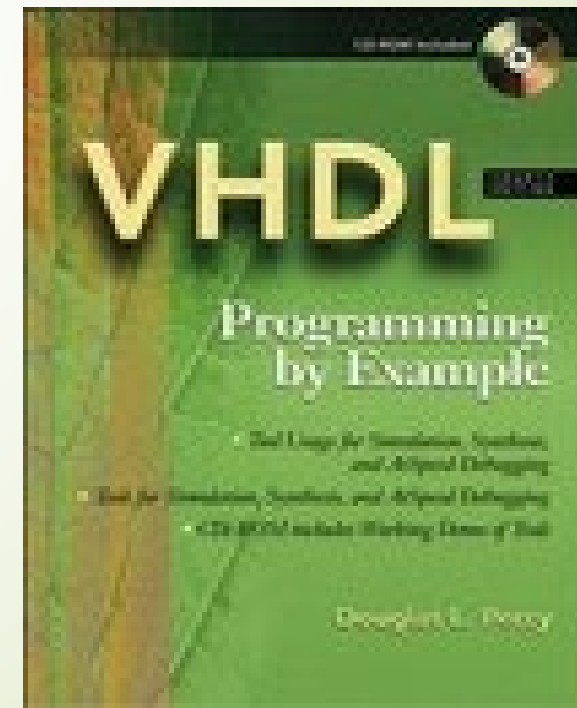
אבל למי שיש את גירסה 3 זה גם בסדר...

- Digital Design: Principles and Practices (3rd Edition)
- Author: John F. Wakerly
- Publisher: Prentice Hall; 3rd edition (August 2000)
- ISBN-10: 0130898961
- ISBN-13: 978-0130898968



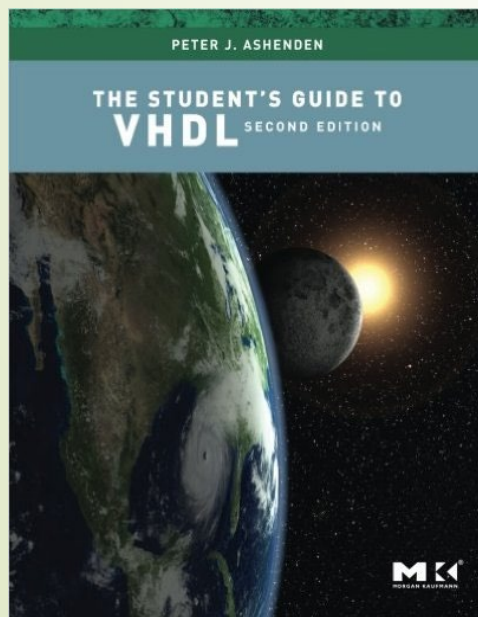
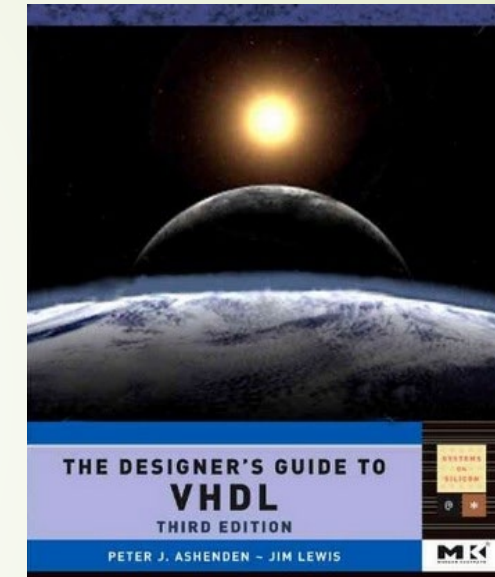
ספר מומלץ

- VHDL, Programming by Example
- Author: Douglas Perry
- Publisher: McGraw-Hill Professional; 4th edition (May 2002)
- ISBN-10: 0070499446
- ISBN-13: 978-0070499447



עוד שני ספרים מומלצים...

- The Designer's Guide to VHDL, 3rd Edition
- Author: Peter J. Ashenden
- Publisher: Morgan Kaufmann Publishers (May 2008)
- ISBN-10: 0120887851
- ISBN-13: 978-0120887859



- The Student's Guide to VHDL, 2nd Edition
- Author: Peter J. Ashenden
- Publisher: Morgan Kaufmann Publishers (June 2008)
- ISBN-10: 1558608656
- ISBN-13: 978-1558608658

ולכל מי ששואל...

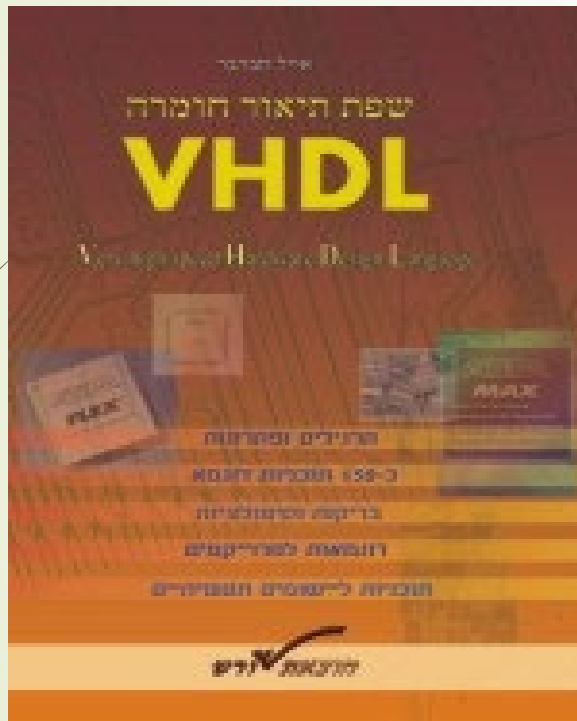
יצא לאור ספר לימוד שפת VHDL בעברית
400 עמודים הכוללים

- לימוד כל פקודות השפה
- תרגילים ופתרונות
- 150 תוכניות דוגמא עם הסברים וסימולציות
- פרויקטונים

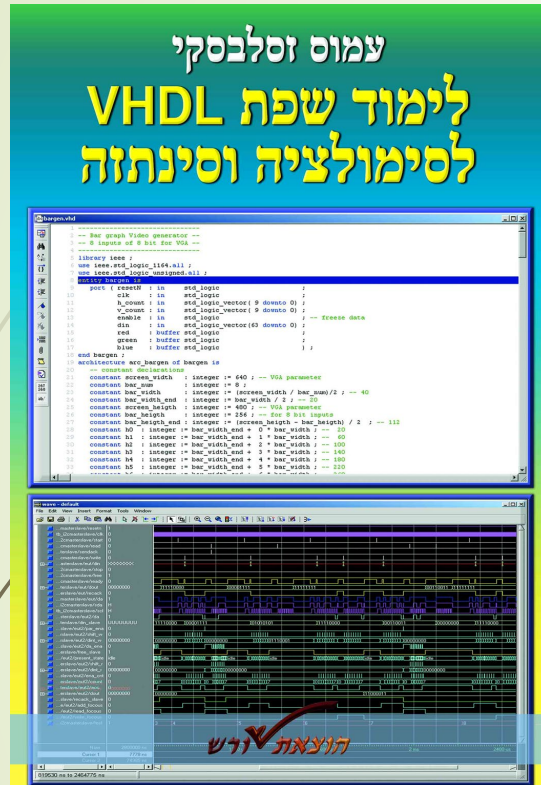
הוצאת "שורש" של אלי מיטב

כותב - חברבר אייל

052-2618596



וספר מומלץ בעברית...



➤ לימוד שפת VHDL לסימולציה וסינתזה

➤ מאת: עמוס זסלבסקי

➤ הוצאת "שורש" של אלי מיטב

➤ מהדורה שניה: אוקטובר 2012

➤ ראה: <http://www.amos.eguru-il.com/books.html>

➤ המחבר עמוס זסלבסקי הוא מהנדס אלקטרוניקה בוגר טכניון, בעל ניסיון עשיר בתכן עם רכיבים מיתכנתים וכתיבת קוד בשפות תיאור חומרה שונות וחבר ACAP (תוכנית יועצים מומחים של Altera). הספר הוא תוצאה של ניסיון עשיר ומגוון בהדרכה ובהעברת קורסים רבים ברחבי הארץ – בחברות היי-טק, בתעשייה ובאקדמיה.

דרושים



כל בעלי התפקידים
מהסמסטר הקודם
ממשיכים
בתפקידם

➤ איש קשר בין הסטודנטים למרצה (תלמיד שנה ב')

➤ איש קשר בין הסטודנטים למרצה (תלמיד שנה ג')

תיאור התפקידים

העברה מרוכזת של הודעות וחומר לימוד בין המרצה לסטודנטים



פניות אל המרצה

באפשרותכם לפנות אל המרצה בכל אחת מהדרכים הבאות:

➤ פניה בשעות קבלת תלמידים לשאלות\תשובות (בימי ג' לאחר ההרצאה, בין 20:55 ל- 21:40)

➤ משלוח דואר אלקטרוני לכתובת stroh@jct.ac.il

נא לרשום את שם הקורס במפורש בכתרת המייל (המרצה מעביר עוד קורסים...)

➤ פניה באמצעות אנשי הקשר

לא הבישן למד

אבות ב, ה

אל תוותרו על הבנה של חומר הלימוד

- **אל תהססו לשאול שאלות** אם חומר הלימוד או הנושא אינו ברור לכם
- לפעמים, המרצה אינו נותן לשאול שאלה מייד, כי הוא באמצע הסבר או מהלך, שרק בסופו ניתן יהיה לשאול (ייתכן שהמשך ההסבר של המרצה ממילא יענה על השאלה). **תוכלו לשאול את השאלה עם סיום ההסבר**, כאשר המרצה ייתן זמן לשאלות.
- בגלל גודל הקבוצה, מספר השאלות שניתן לשאול במהלך הזמן המוקצב בשיעור מוגבל. **עדיין ניתן לפנות אל המרצה** לאחר ההרצאה (ראה בהסבר על "פניות אל המרצה")
- קרה ולא שאלת את המרצה (מאיזו סיבה שהיא), אנא השתדל לא לשאול את השכן... הרעש וההתלחשות בשאלה עלולים להפריע לשכן, לכל הכתה ואולי גם למרצה (**המרצה ממילא ישמח לענות אחר כך**)

וכמה דברים שחבל שצריך להזכיר אותם

(בפרט, לציבור של מהנדסים לעתיד, שהם אנשי תורה ומצוות)

אבל למרבה הצער, הסתבר שבשנים קודמות הם לא היו מובנים מאליהם...

- יש להגיע להרצאות בזמן
- יש לשמור על שקט בזמן ההרצאה (במיוחד, כאשר המרצה מבקש שמירה על השקט, הנדרשת לצורך הסבר הנושא הלימודי)
- "דעלך סני לחברך לא תעביד" - כאשר המרצה עונה לשאלה של סטודנט, המרצה מצפה שכל הכתה יהיו בשקט ויקשיבו לתשובה (ולפחות יכבדו את החבר שלהם, המקבל תשובה לשאלתו)
- רישום נוכחות פיקטיבי, כולל רישום נוכחות שלאחריו הסטודנט עוזב את הכתה - הם הונאה
- העתקת תרגיל והגשת התרגיל המועתק - היא הונאה
- המרצה אינו שוטר ואינו גננת...

כמה דברים שעורכי הדין שלנו רוצים שתדעו...



כלי התכנון

➤ המרכז האקדמי לב חתום על הסכמים אקדמיים עם יצרניות מובילות של כלי תכנון לוגי, כגון:

❑ **Mentor Graphics (כיום Siemens-EDA)**

❑ **Synopsys**

❑ **Xilinx-AMD**

➤ במסגרת הסכמים אלו מותקנים על מחשבי בית-הספר הגבוה לטכנולוגיה כלי תכנון של חברות אלו אלו בגירסה מלאה.

➤ לדוגמא, שמות של כמה מכלי התכנון שבהם תעשו שימוש במהלך הקורס (זאת, מבלי לגרוע מהרשימה שמות של מוצרים אחרים הקיימים בבית-הספר במסגרת ההסכמים):

❑ **סימולטור לוגי VHDL/Verilog - ModelSim/QuestaSin**

❑ **כלי לסינטזה לוגית Precision**

❑ **Vivado – כלי לתכנון רכיבי FPGA של חברת Xilinx-AMD**

➤ כלים אלו נועדו למטרות לימודיות בלבד. חל איסור מוחלט להשתמש בכלים אלו המותקנים במרכז האקדמי לב למטרה מסחרית כלשהי.

שימו לב: כלים מסויימים ניתנים על ידי יצרניות הכלים באופן לגיטימי, בגירסה חינמית או גירסת סטודנט. המרצה ממליץ לנצל הזדמנות לימודית זו ולהתקין את אותם כלים מותרים ולגיטימיים על המחשב האישי, בהתאם לתנאים המוגדרים על ידי יצרני הכלים. פרטים בהמשך הקורס...

חומר הקורס

➤ חומר הקורס מיועד לשימוש פנימי במחלקת אלקטרוניקה. חל איסור להעביר את חומר הקורס או חלקו בכל צורה שהיא מודפסת או אלקטרונית לאנשים שאינם רשומים לקורס.

“

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה' אֵל-לִקְיָנוּ וְאֵל-לִקְיָ
אֲבוֹתֵינוּ, שְׁתּוֹלִיכֵנוּ לְשָׁלוֹם וְתַצְעִידֵנוּ
לְשָׁלוֹם וְתַדְרִיכֵנוּ לְשָׁלוֹם, וְתַסְמְכֵנוּ
לְשָׁלוֹם, וְתַגְיַעֲנוּ לְמַחֲוֹז חֶפְצֵנוּ לְחַיִּים
וּלְשִׂמְחָה וּלְשָׁלוֹם.

”

